

투석용수 검사 서비스

한국환경안전연구소는 혈액투석용수 전문 검사기관으로 2006년부터 전국 200여 개 투석센터의 용수검사를 수행해왔습니다. 대한신장학회 감염관리 지침, ISO 23500/건강보험심사평가원 26개 항목 기준에 근거하여 환자 안전과 투석 효율성 향상에 기여하고 있습니다.

투석용수 중요성

환자는 혈액투석 치료 중 매주 300~600리터의 물에 노출될 수 있습니다. 이러한 노출은 주사, 복막 투석에 의한 간헐 위험을 증가시킵니다. 감염성 질환의 매개체로서 투석용수에 대한 감염이 증가되면서 투석용수에 대한 적절한 관리 지침을 반드시 필요합니다.

- 미량의 오염물질도 투석막을 통과하여 환자 혈액에 축적
- 세균 및 엔도톡신 오염 시 발열 반응 및 패혈증 유발 가능
- 화학적 오염물질은 빈혈, 골질환, 신경독성 유발

검사 항목 및 기준

구분	항목	기준값
화학물질	알루미늄 (Al)	≤ 0.01 mg/L
	구리 (Cu)	≤ 0.1 mg/L
	아연 (Zn)	≤ 0.1 mg/L
	납 (Pb)	≤ 0.005 mg/L
	비소 (As)	≤ 0.005 mg/L
	카드뮴 (Cd)	≤ 0.001 mg/L
	크롬 (Cr)	≤ 0.014 mg/L

구분	항목	기준값
	수은 (Hg)	$\leq 0.0002 \text{ mg/L}$
미생물	일반세균	$< 100 \text{ CFU/mL}$
	엔도톡신 (Endotoxin)	$< 0.25 \text{ EU/mL}$
물리화학적	염소/클로라민	$\leq 0.5 \text{ mg/L}$ (총 염소), $\leq 0.1 \text{ mg/L}$ (클로라민)
	pH	6.5 ~ 8.5

검사 종류

화학미세 물질검사

대한신장학회 감염관리 지침 및 건강보험심사평가원의 혈액투석 적정성 평가 기준에 따라 화학 미세물질 검사를 권고하고 있으며, 안티몬(Antimony), 베릴륨(Beryllium), 탈륨(Thallium) 검사는 권고하며 염소(Chlorine, Cl)와 클로라민(Chloramine)의 합인 total chlorine 수치로 검사하기를 권고하고 있다.

미생물 검사

- 원반세균 배양 검사
- 엔도톡신(내독소) 정량분석
- 수처리시스템 각 단계별 검사
- 배관 및 저장탱크 검사

검사 주기

- 세균 배양 검사: 월 1회
- 내독소 검사: 분기별 1회
- 시스템 변화가 있는 경우 검사 결과 안정 시까지 주 1회 검사

- 화학적 검사: 연 1회

검사 프로세스

1

검사 신청

투석실 담당자 연락

2

시료 채취

무균 시료채취 방문

3

정밀 분석

화학미세 물질/미생물 검사

4

성적서 발급

7~10일 내 결과 통보

⚠️ 오염 발생 시 조치사항

- 즉시 투석 중단 및 수처리시스템 점검
- 배관 및 탱크 소독 (염소소독 또는 과산화수소)
- 필터 교체 및 역삼투압막 점검
- 재검사 후 적합 판정 시 사용 재개

✅ 관리 포인트

- 수처리시스템 정기 소독 (주 1회)
- 필터 및 RO막 교체 주기 준수
- 저장탱크 청소 (분기 1회)
- 배관 막힘(dead leg) 제거

검사 분석 장비

ICP/MS (유도결합플라즈마 질량분석기)

중금속 초미량 분석 (ppb 수준)

LAL Test (Limulus Amebocyte Lysate)

>0.05EUU/mL 검출

무균작업대 (Clean Bench)

무균 환경에서 미생물 배양

IC (이온크로마토그래피)

불소, 질산성질소

💬 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 혈액투석용수 검사는 얼마나 자주 해야 하나요?

A. 검사 주기는 다음과 같습니다:

- 세균배양검사: 월 1회
- 내독소 검사: 분기별 1회
- 시스템의 변화가 있는 경우: 검사 결과 안정시까지 주 1회
- 화학적 검사: 연 1회

Q. 내독소 검사는 왜 중요한가요?

A. 내독소는 세균의 외막 성분으로, 극소량으로도 발열 반응을 일으킵니다. 투석액에 혼입되면 심각한 합병증을 유발할 수 있습니다.

Q. 검사 비용은 얼마인가요?

A. 검사 비용은 다음과 같습니다:

- 세균 배양 검사: 월 1회 (17,600원)
- 내독소 검사: 분기별 1회 (86,460원)
- 시스템의 변화가 있는 경우 검사 결과 안정시까지 주 1회 검사

- 화학적 검사: 연 1회 (363,440원)

Q. 부적합 판정이 나오면 어떻게 하나요?

A. 즉시 투석을 중단하고 수처리시스템 점검, 필터 교체, 배관 소독 등을 실시한 후 재검사를 통해 적합 판정을 받아야 합니다.